

复数的运算

1. 求下列复数的值

(i) $(1+i)^3$,

(ii) $\frac{10}{4-3i}$,

(iii) $\frac{2-3i}{4+i}$,

(iv) $e^{\frac{\pi}{3}(1-i)}$.

2. 求解下列方程

$$z^2 + (a+ib)z + c + id = 0,$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

3. 求解方程

$$z + z^2 + z^3 + z^4 = 0.$$

4. 求解方程

$$(i) e^z = i, \quad (ii) \sin z = 3.$$

5. 通过计算 $(5-i)^4(1+i)$ 证明

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{4} \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}.$$

6. 证明复数 α, β, γ 共线当且仅当

$$\begin{vmatrix} \alpha & \bar{\alpha} & 1 \\ \beta & \bar{\beta} & 1 \\ \gamma & \bar{\gamma} & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

7. 描述满足下列条件的所有点 z 所构成的区域

(i) $\left| \frac{z-z_1}{z-z_2} \right| \leq 1$, 其中 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 是固定两点,

(ii) $\operatorname{Re} \frac{z-z_1}{z-z_2} = 0$, 其中 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ 是固定两点,

(iii) $0 < \arg \frac{z+i}{z-i} < \frac{\pi}{4}$,

(iv) $z = e^w$, 其中 $0 < \operatorname{Re} w < 1$,

(v) $z = e^w$, 其中 $\frac{5\pi}{3} < \operatorname{Im} w < \frac{8\pi}{3}$,

(vi) $z = e^w$, 其中 $|w| \leq \frac{\pi}{2}$.

8. 证明 $|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$, 其中 $z = x + iy$.

9. 证明Lagrange恒等式

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k w_k \right|^2 = \left(\sum_{k=1}^n |z_k|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |w_k|^2 \right) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |z_i \bar{w}_j - z_j \bar{w}_i|^2, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}.$$

复平面上的拓扑

10. 设 A, B 是两个区域. 证明 $A \cup B$ 仍是区域当且仅当 $A \cap B \neq \emptyset$
11. 证明连通集合的闭包仍是连通集合.
12. 证明闭集的任意连通分支也是闭集.
13. 设 Ω 为 $\mathbb{C}$ 中的开集. 证明 (i) Ω 可以写成有限或一系列互不相交的连通开集的并. (ii) 若 Ω 为某个紧集的补集, 证明这些连通开集中有且仅有一个是无界的.

解析函数与C-R方程

14. 利用定义证明通过Euler公式定义的指数函数

$$e^z := e^x(\cos y + i \sin y), \quad \forall z = x + iy \in \mathbb{C},$$

是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数.

15. 考虑函数

$$f(x + iy) = \sqrt{|x||y|},$$

其中 $x, y \in \mathbb{R}$. 证明 f 在原点满足Cauchy-Riemann方程, 但 f 在0点不解析.

16. 设 $f(z) = 1 - y^2 + i(2xy - y^2)$, 求 f 解析的区域 D , 并计算 $f'(z)$.
17. 若函数 $f(z) = u + iv$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上解析, 且 $u + v = 2x^2 - 4xy + x^2 - y^2$. 求 $f(z)$.
18. 设 U, V 为 $\mathbb{C}$ 中的开集, $f: U \rightarrow V$ 和 $g: V \rightarrow \mathbb{C}$ 是光滑函数. 记 $h = g \circ f$, 证明

$$\partial_z h = \partial_z g \partial_z f + \partial_{\bar{z}} g \partial_z \bar{f}, \quad \partial_{\bar{z}} h = \partial_z g \partial_{\bar{z}} f + \partial_{\bar{z}} g \partial_{\bar{z}} \bar{f}.$$

19. 设 f 是区域 D 上的解析函数, $\alpha \in [0, 2\pi)$. 对任意 $z \in D$, 若 $f(z) \neq 0$, 则 $\text{Arg } f(z) = \alpha$. 证明 f 为常值函数. (不使用开映射定理).
20. 设 $f = u + iv$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 若 $u_x v_y - u_y v_x \equiv 1$, 证明 $f = az + b$, 其中 $|a| = 1$.
21. 设 $f = u + iv$ 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 若 $u_x + v_y \equiv 0$, 证明 $f = az + b$, 其中 $\text{Re } a = 0$.
22. 设 $f = u + iv$ 是解析函数. 证明向量 ∇u 与 ∇v 在任意点 $z = x + iy$ 处都是正交的.
23. 设 $F(x, y) = c_{0,0} + c_{1,0}x + c_{0,1}y + \cdots + c_{n,m}x^n y^m$ 为关于 x, y 的多项式. 若 $f(z) = f(x + iy) := F(x, y)$ 是解析函数, 证明 $f(z)$ 是 z 的多项式, 即

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n.$$

特别地,

$$a_k = \frac{1}{k!} \frac{\partial^k}{\partial x^k} F(0, 0), \quad \forall k = 0, 1, \cdots, n.$$

24. 设 f 是区域 D 上的解析函数, $\alpha \in \mathbb{C}$. 若 f 满足微分方程

$$f' - \alpha f = 0,$$

证明 $f = Ae^{\alpha z}$.

25. 判断下列函数是否是调和函数, 若是, 给出其任意一个共轭调和函数.

(i) $x^2 - y^2$,

(ii) $xy + 3x^2y - y^3$,

(iii) $e^{x^2-y^2} \cos(2xy)$,

(iv) $\frac{x}{x^2+y^2}$.

26. 设 $f(z)$ 是调和函数(即 f 的实部和虚部都是调和的). 若 $zf(z)$ 也是调和函数, 证明 $f(z)$ 是解析函数.

27. 设 f 在区域 Ω 上解析且恒不为零. 证明 $\ln|f(z)|$ 是调和函数.

幂级数

28. 求下列级数的收敛半径

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2} z^n, |a| < 1$,

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} n^k z^n$,

(iii) $\sum_{n=0}^{\infty} n! n^{-n} z^n$,

(iv) $\sum_{n=0}^{\infty} [3 + (-1)^n]^n z^n$.

29. 求 $f(z) = \frac{2z+3}{z+1}$ 在 $z_0 = 1$ 附近的幂级数展开, 并求该幂级数的收敛半径.

30. 求 $f(z) = \frac{z^2-1}{z^3-1}$ 在 $z_0 = 2$ 处的幂级数展开, 并求该幂级数的收敛半径.

31. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径是 R , 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{2n}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 z^n$ 的收敛半径.

32. 问: z 取何值时, 下列级数收敛?

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n (z-2)^n$,

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} n^n (z-3)^n$,

(iii) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{1+z}\right)^n$,

(iv) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^2}$,

33. 设 f 在 $D(0, 2) \setminus \{z_0\}$ 内解析, 其中 z_0 是 f 的1阶极点, 且 $|z_0| = 1$. 若 $f(z)$ 在单位圆盘 $D(0, 1)$ 内展开为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0.$$

分式线性变换

34. 给出(i) 将单位圆盘映至其自身的分式线性变换 (ii) 将上半平面映至其自身的分式线性变换 (iii) 将单位圆盘映至上半平面的分式线性变换.

35. 求满足下列映射关系的分式线性变换

$$(i) (1+i, 2, 0) \mapsto (0, \infty, i-1),$$

$$(ii) (1, 2, \infty) \mapsto (0, 1, \infty),$$

$$(iii) (0, 1, \infty) \mapsto (1, 1+i, 2),$$

$$(iv) (0, \infty, i) \mapsto (0, 1, \infty).$$

36. 求将 $1+i, 2, 0$ 依次映至 $0, \infty, i-1$ 的分式线性变换, 并求(i) 圆 $\{|z-1|=1\}$, (iii) 圆盘 $\{|z-1|<1\}$ 以及(iii) 实轴在该分式线性变换下的像.

37. 求与(i) 虚轴, (ii) 直线 $\{x=y\}$, 以及(iii) 圆 $\{|z|=1\}$ 关于圆 $\{|z-2|=1\}$ 对称的集合.

38. 求将圆 $\{|z|=2\}$ 映为圆 $\{|z+1|=1\}$, 将 -2 映为原点, 将原点映为 i 的分式线性变换.

39. 求分式线性变换 L 将圆 $\{|z|=1\}$ 与 $\{|z-\frac{1}{4}|=\frac{1}{4}\}$ 映为同心圆, 并求同心圆的半径比.

路径积分

40. 设 $\gamma(t) = 3t^2 + 2t^3i$ ($0 \leq t \leq 1$)是曲线 γ 的参数化表示, 计算:

$$(i) L(\gamma), \text{ 即曲线的长度,}$$

$$(ii) \int_{\gamma} x dz,$$

$$(iii) \int_{\gamma} \sqrt{3x+9} |dz|,$$

$$(iv) \int_{\gamma} z dz.$$

41. 设 $\gamma(t) = 2e^{it}$, $-\frac{\pi}{6} < t < \frac{\pi}{6}$. 证明

$$\left| \int_{\gamma} \frac{1}{1+z^3} dz \right| < \frac{2\pi}{3\sqrt{65}}.$$

42. 计算路径积分

$$\int_{|z|=1} |z-1| |dz|.$$

43. 设 f 在闭曲线 γ 附近解析. 证明

$$\operatorname{Re} \int_{\gamma} \overline{f(z)} f'(z) dz = 0.$$

44. 设 $P(z)$ 为多项式. 证明

$$\int_{\{|z|=R\}} P(z) d\bar{z} = -2\pi i R^2 P'(0).$$

45. 设 $f(z)$ 为定义在单位圆周上的连续函数. 记 $M := \sup_{|z|=1} |f(z)|$. 若 $\left| \int_{|z|=1} f(z) dz \right| = 2\pi M$. 证明 $f(z) = c\bar{z}$, 其中 c 满足 $|c| = M$.

Cauchy定理与Cauchy积分公式

46. 利用Cauchy定理计算

(i) $\int_{|z|=1} \sqrt{9-z^2} dz,$

(ii) $\int_{|z|=1} (z^2 + 2z)^{-1} dz,$

(iii) $\int_{|z+i|=\frac{3}{2}} (z^4 + z^2)^{-1} dz.$

47. 设 $\gamma(t) = 2 \cos t + i \sin t, 0 \leq t < 2\pi$. 计算

(i) $\int_{\gamma} \sin(z^2) dz,$

(ii) $\int_{\gamma} z^{-1} dz,$

(iii) $\int_{\gamma} (z^2 + 2iz)^{-1} dz.$

48. 利用Cauchy积分公式计算

(i) $\int_{|z|=2} \frac{z^n}{z-1}, n \geq 0,$

(ii) $\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^m} dz, m \in \mathbb{R},$

(iii) $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz,$

(iv) $\int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2(z^2-4)e^z}.$

49. 设 $|a| \neq r$. 计算

$$\int_{|z|=r} \frac{|dz|}{|z-a|^2}.$$

50. 设 $f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k, a_k$ 为实数. 证明

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^2 dx \leq \pi \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})|^2 \frac{d\theta}{2\pi} = \pi \sum_{k=0}^n |a_k|^2.$$

如果 a_k 为复数, 同样证明上式.

51. 设 f 在 $\{z: |z| > r_0\}$ 内解析, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = A$. 证明

$$A = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} f(z) dz, \quad \forall r > r_0.$$

52. 设 f 为圆盘 $D(0, R_0)$ 上的解析函数. 证明

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{it}) \operatorname{Re} \left(\frac{Re^{it} + z}{Re^{it} - z} \right) dt, \quad \forall R \in (0, R_0), z \in D(0, R).$$

Cauchy不等式与Liouville定理

53. 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 若存在 $R > 0$ 以及正整数 n 使得

$$|f(z)| \leq |z|^n, \quad \forall |z| \geq R,$$

证明 f 为多项式.

54. 设函数 f 在圆盘 $D(0, 1)$ 中是解析的. 若存在正整数 n 以及正常数 C 使得

$$|f(z)| \leq C(1 - |z|)^{-n}, \quad \forall z \in D(0, 1),$$

证明

$$|f'(z)| \leq 2^{n+1}C(1 - |z|)^{-n-1}, \quad \forall z \in D(0, 1).$$

55. 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的解析函数, 且

$$|f(z)| \leq 1 + |z|^{\frac{1}{2}}, \quad \forall z.$$

证明 f 为常值函数.

56. 设 f 为定义在 $\mathbb{C}$ 上的解析函数且 $f(0) = 0$. 若 $\lim_{z \rightarrow \infty} \operatorname{Re} f(z) = 0$, 证明 $f \equiv 0$.

57. 设 u 为定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的有上界的调和函数. 证明 u 为常值函数.

58. 设 f 为定义在 $\mathbb{C}$ 上的解析函数. 若 f 无法取到某个非空圆盘 $D(z_0, r)$ 中的任意值, 即

$$f(\mathbb{C}) \cap D(z_0, r) = \emptyset,$$

证明 f 为常值函数.

59. 设 f 为定义在复平面上的函数. 若存在与原点不共线的非零复数 w_1, w_2 使得

$$f(z + w_1) = f(z), \quad f(z + w_2) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

则称函数 $f(z)$ 是双周期的. 证明双周期的解析函数一定是常值函数.

最大模原理

60. 设 f 是区域 D 上的解析函数. 若存在 $z_0 \in D$ 使得

$$|f(z)| \geq |f(z_0)| > 0, \quad \forall z \in D,$$

证明 f 是常值函数.

61. 设 f 是有界区域 D 上的非常值解析函数. 若 f 连续到边界 ∂D 且满足

$$|f(z)| = 1, \quad \forall z \in \partial D,$$

证明存在 $z_0 \in D$ 使得 $f(z_0) = 0$.

62. 给定多项式 $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$. 若

$$\max_{|z|=1} |P(z)| = 1,$$

证明 $P(z) = z^n$.

63. 设 f 是上半平面 $H = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ 上的有界解析函数, 且连续至边界 ∂H . 若

$$|f(z)| \leq 1, \quad \forall z \in \partial H,$$

证明

$$|f(z)| \leq 1, \quad \forall z \in H.$$

64. 设 f 是定义在闭圆盘 $\overline{D(0,1)}$ 上的连续函数且在 $D(0,1)$ 内解析. 若对任意 $|z| = 1$ 都有 $|f(z)| = 1$, 证明 f 是常值函数.

65. 证明不存在单位圆盘 $D(0,1)$ 上的解析函数 f , 使得其可以连续延拓到 $\overline{D(0,1)}$ 且

$$f(z) = \frac{1}{z}, \quad \forall z \in \partial D(0,1).$$

Schwarz引理

66. 设 f 是单位圆盘 $D = D(0,1)$ 上的解析函数且

$$|f(z)| \leq 1, \quad \forall z \in D.$$

若 $z = 0$ 是 f 的 m 阶零点, 证明

$$|f(z)| \leq |z|^m, \quad \forall z \in D.$$

67. 设 f 是圆盘 $D(z_0, r)$ 上的解析函数, 且存在常数 C

$$|f(z) - f(z_0)| \leq C, \quad \forall z \in D(z_0, r).$$

证明 $|f'(z_0)| \leq \frac{C}{r}$ 且

$$|f(z) - f(z_0)| \leq \frac{C}{r} |z - z_0|, \quad \forall z \in D(z_0, r).$$

68. 设 f 是圆盘 $D(0,1)$ 上的解析函数. 若 $f(0) = f'(0) = 0$, 且

$$|f'(z)| \leq 1, \quad \forall z \in D(0,1),$$

证明

$$|f(z)| \leq \frac{|z|^2}{2}, \quad \forall z \in D(0,1).$$

69. 设 f 是从单位圆盘 $D(0,1)$ 到其自身的解析函数. 若 f 有两个不动点, 证明 $f(z) = z$.

70. 设 $f(z)$ 是单位圆盘 $D = \{|z| < 1\}$ 上的解析函数且 $f(0) = 0$. 若对任意 $z \in D$ 都有 $\operatorname{Re} f(z) < 1$, 证明

$$|f(z)| \leq \frac{2|z|}{1-|z|}, \quad \forall z \in D,$$

且

$$|f'(0)| \leq 2.$$

71. 设 f 是从单位圆盘 $D(0, 1)$ 到其自身的解析函数. 若 $|f(0)| \geq r > 0$, 证明

$$|f(z)| \leq \frac{r-|z|}{1-r|z|}, \quad \forall z \in D(0, 1).$$

72. 设 f 是从 $\Omega = \{z : |z| > 2\}$ 到其自身的解析函数且 ∞ 是 f 的极点. 证明

$$|f(z)| \geq |z|, \quad \forall z \in \Omega.$$

Laurent级数与孤立奇点

73. 求下列函数在给定圆环上的Laurent级数:

(i) $f(z) = (z^2 + 1)^{-1}, D = \{z : 1 < |z - 2i| < 3\},$

(ii) $f(z) = z^{-4} (e^{z^2} - 1), D = \{z : 0 < |z|\},$

(iii) $f(z) = (z^2 - 4z)^{-1}, D = \{z : 3 < |z - 3i| < 5\},$

(iv) $f(z) = z(z - 2)^{-4} \cos \pi z, D = \{z : 0 < |z - 2|\},$

(v) $f(z) = (z - 1) \sin(z^{-1}), D = \{z : 0 < |z|\}.$

74. 求函数 $f(z) = (z^2 - z)^{-1}$ 以及 $g(z) = (1 - 2z)(z^2 - z)^{-2}$ 在给定圆环 D 上的Laurent级数:

(i) $D = \{z : 0 < |z| < 1\};$

(ii) $D = \{z : 0 < |z - 1| < 1\};$

(iii) $D = \{z : |z| > 1\};$

(iv) $D = \{z : |z - 1| > 1\};$

(v) $D = \{z : 1 < |z + 1| < 2\};$

(vi) $D = \{z : 1 < |z + i| < \sqrt{2}\}.$

75. λ 取何值时, Laurent级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\lambda|^n z^n$ 能在某个非空圆环区域上收敛? 并求其和.

76. 求使得Laurent级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} n(-1)^n 2^{-|n|} z^n$ 收敛的最大圆环, 并计算该级数的和.

77. 找出下列函数所有的奇点, 并判断是何种奇性.

(i) $(z^2 - 1)^{-2}z$,

(ii) $\tan z$,

(iii) $\frac{ze^z}{z^2-1}$,

(iv) $z^2 \sin(1/z)$,

(v) $(z^2 - \pi^2/4)^{-1} \cos z$.

78. 设 z_0 是 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 且 $(z - z_0)^n f(z)$ 在 z_0 附近有界, 证明 z_0 或者是可去奇点, 或者是不超过 m 阶的极点.

79. 设 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 证明 z_0 是 $f(z)$ 的 $m + 1$ 阶极点.

80. 设 $f(z)$ 是去心圆盘 $D_0(0, 1)$ 上的解析函数. 若存在常数 $\varepsilon > 0$ 使得

$$|f(z)| \leq C|z - z_0|^{-1+\varepsilon}, \quad \forall z \in D_0(0, 1),$$

证明 0 是 f 的可去奇点.

留数

81. 判断下列函数在 z_0 处的是何种奇性, 并求 $\text{Res}(f, z_0)$.

(i) $f(z) = (z - 1)^{-3} \cos(\pi z/2)$, $z_0 = 1$,

(ii) $f(z) = (z - \pi)^{-6} \sin^2 z$, $z_0 = \pi$;

(iii) $f(z) = z^2 e^{-1/z^3}$, $z_0 = 0$;

(iv) $f(z) = (z + 1)^4 \sin[\pi(z + 1)^{-1}]$, $z_0 = -1$.

82. 求下列函数在 ∞ 处的留数.

(i) $\frac{1}{z}$,

(ii) $e^{\frac{1}{z}}$,

(iii) $\frac{1}{(z^5-1)(z-3)}$

83. 设 f 在 $D_0(0, 1)$ 内解析. 求 $\text{Res}(f(z^2), 0)$

84. 利用留数计算下列积分

(i) $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz$

(ii) $\int_{|z|=2} \frac{z}{\cos z} dz$

(iii) $\int_{|z-1|=1} \frac{1}{z^8-1} dz$

(iv) $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2-1} dz$

(v) $\int_{|z|=1} \frac{z^4}{\sin z} dz$

(vi) $\int_{|z-1/2|=3/2} \frac{\tan z}{z} dz$

85. 设 $P(z), Q(z)$ 分别为 m, n 次的多项式且 $m < n$. 设 $Q(z)$ 有 n 个互不相同的根, $z_1, z_2, \dots, z_n$. 证明

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)} \frac{1}{z - z_k}.$$

86. 利用留数定理证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{a}, \quad a > 0.$$

87. 利用留数定理证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3}, \quad a > 0.$$

88. 利用留数定理证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

89. 利用留数定理证明实积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^4 + 1} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}} e^{-\frac{a}{\sqrt{2}}} \left(\cos \frac{a}{\sqrt{2}} + \sin \frac{a}{\sqrt{2}} \right), \quad a > 0.$$

90. 利用留数定理证明实积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}, \quad a > 1.$$

91. 利用留数定理证明实积分

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^2 \theta}{a + \cos \theta} d\theta = \pi \left(a - \sqrt{a^2 - 1} \right), \quad a > 1.$$

92. 利用留数定理证明实积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{1 + \sin^2 \theta} = \pi\sqrt{2}.$$

93. 利用留数定理证明实积分

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

94. 利用留数定理求实积分

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx \text{ 以及 } \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx, \quad a > 0.$$

辐角原理与Rouché定理

95. 证明 $z^4 + 2z^2 - z + 1$ 在每个象限中都恰有一个根.

96. 求 $z^4 + z^3 + 4z^2 + 3z + 2$ 在每个象限中零点的个数.

97. 求 $z^9 + 2z^5 - 2z^4 + z + 3$ 在右半平面中零点的个数.

98. 利用辐角原理计算

$$\int_{|z|=4} \frac{z^9}{z^{10} - 1} dz.$$

99. 求 $z^9 + z^5 - 8z^3 + 2z + 1$ 在圆环 $\{1 < |z| < 2\}$ 中零点的个数.

100. 给定复数 λ 满足 $|\lambda| < 1$. 证明 $(z-1)^n e^z + \lambda(z+1)^n$ 在右半平面中有 n 个零点. 若 $\lambda = 0$, 证明所有零点都是单重的.